Same as STM32F-1

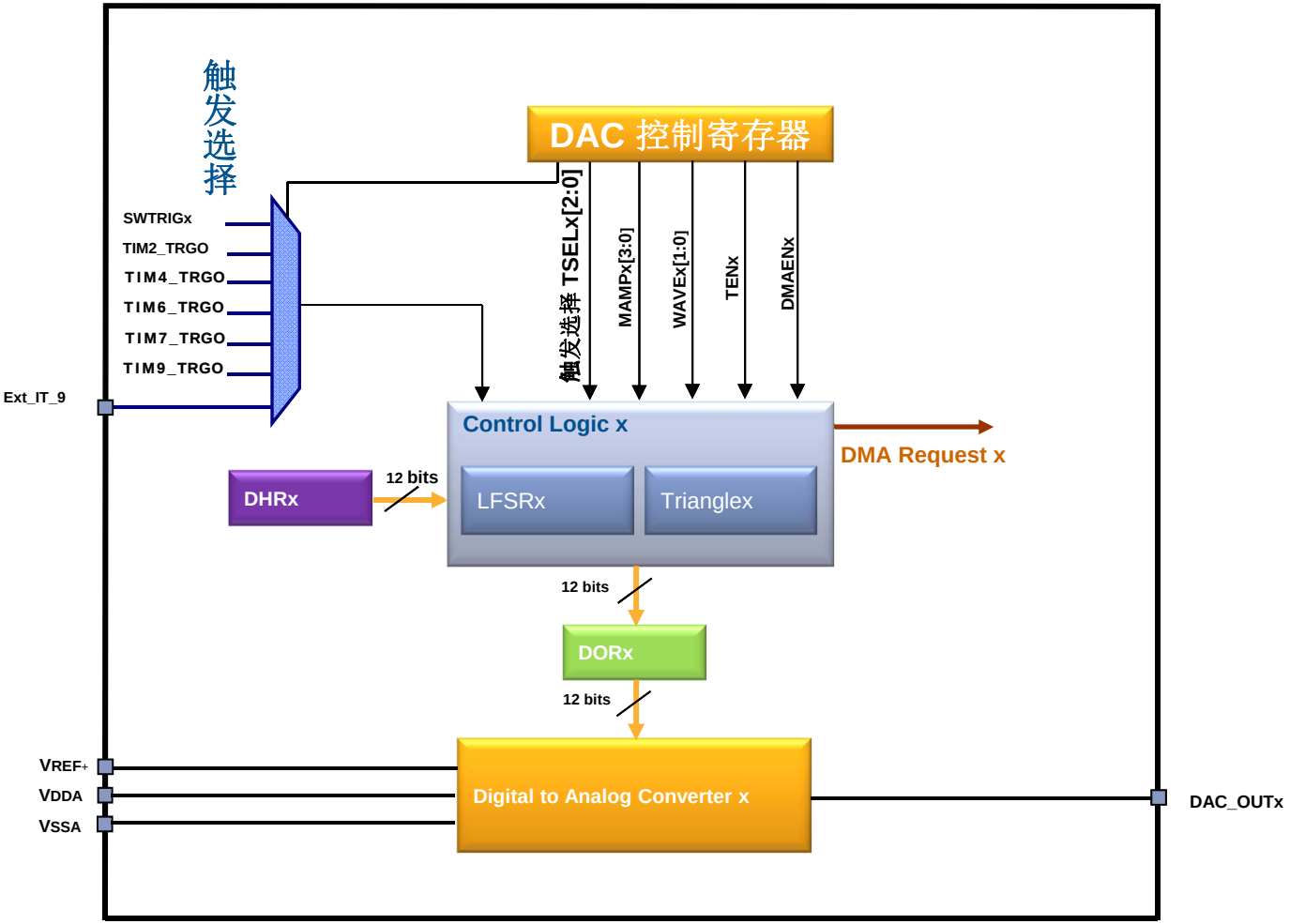
模拟外设

数模转换器（DAC）

DAC —— 概述

- 两个DAC转换器：每个对应一个输出通道
- 支持8位和12位的单一输出
- 12位模式下，支持数据左对齐或右对齐
- 同步更新功能
- 产生噪声波或三角波
- 双DAC通道能分别独立转换或同时转换
- 每个通道都支持DMA传输
- DMA欠载错误检测
- 支持外部触发转换
- DAC工作范围：1.8V 到 3.6 V
- 转换范围： 0 到 3.6 V
- DAC输出范围：0 ≤ DAC_OUTx ≤ VREF+ (VREF+和VREF- 引脚仅存在于100脚和144脚封装的芯片)
  - ADC 和 DAC 共享同样的VREF+

DAC —— 通道框图


触发选择
DAC 控制寄存器
SWTRIGx
TIM2_TRGO
TIM4_TRGO
TIM6_TRGO
TIM7_TRGO
TIM9_TRGO
Ext_IT_9
触发选择 TSELx[2:0]
MAMPx[3:0]
WAVEx[1:0]
TENx
DMAENx
Control Logic x
LFSRx
Trianglex
DMA Request x
DHRx
12 bits
12 bits
DORx
12 bits
VREF+
VDDA
VSSA
Digital to Analog Converter x
DAC_OUTx

DAC —— 输出电平

- DAC通道的输出电平使用以下公式：

  DAC Output = V_{REF+} x (DOR / 4095)

- 每个DAC通道都内置了输出缓冲，通过BOFFx位使能，用来降低输出阻抗

DAC —— 单通道数据格式

- 每个DAC通道的每个数据对齐格式，都有相对于的数据寄存器

8位右对齐： DAC_DHR8Rx [7:0]

DAC_DHR8Rx

12位右对齐： DAC_DHR12Rx [11:0]

DAC_DHR12Rx

12位左对齐： DAC_DHR12Lx [15:4]

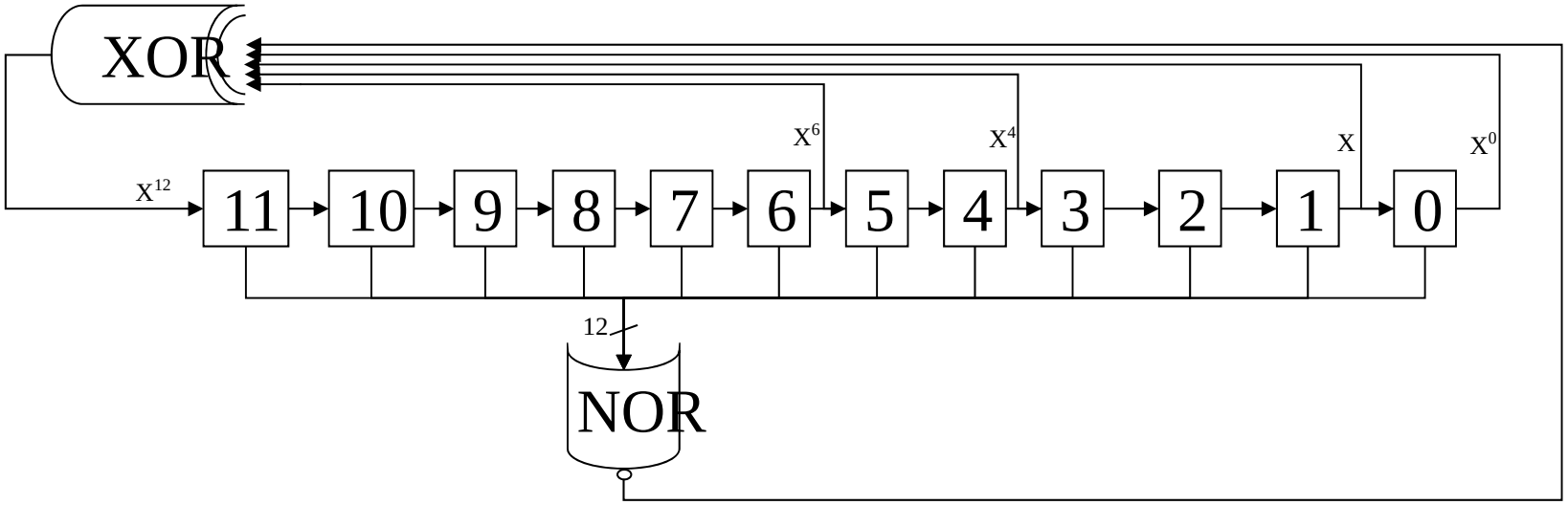
DAC_DHR12Lx

DAC —— 转换触发

- 可编程的DAC转换触发选择
- 数据装载到DORx寄存器的条件：
  - 自动：在一个APB1时钟后装载 (禁止外部触发位TENx = 0)
  - 触发：在三个APB1时钟后装载 (使能外部触发位TENx = 1)：
    - 软件触发 (SWTRIGx = 1) (仅需要一个APB1时钟，即可装载寄存器)
    - Timer2 TRGO
    - Timer4 TRGO
    - Timer6 TRGO
    - Timer7 TRGO
    - Timer9 TRGO
    - EXTI Line9

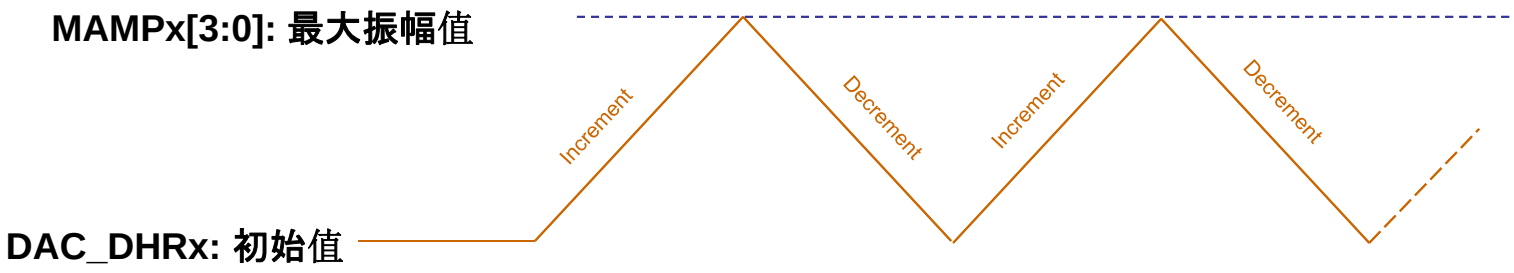
DAC —— 产生噪声波

- 通过一个线性反馈移位寄存器(LFSR)，可以产生不同幅度的伪噪声波：可用于ADC的过采样
- LFSR寄存器的初始值为：0xAAA.
- LFSR寄存器有12位，这12位可以全部或者部分的屏蔽
- 防锁定机制：如果LFSR寄存器的值为0，则视为1
- 噪声波的产生：由外部信号触发，噪声值加到DAC_DHRx寄存器的内容中，不计算进位



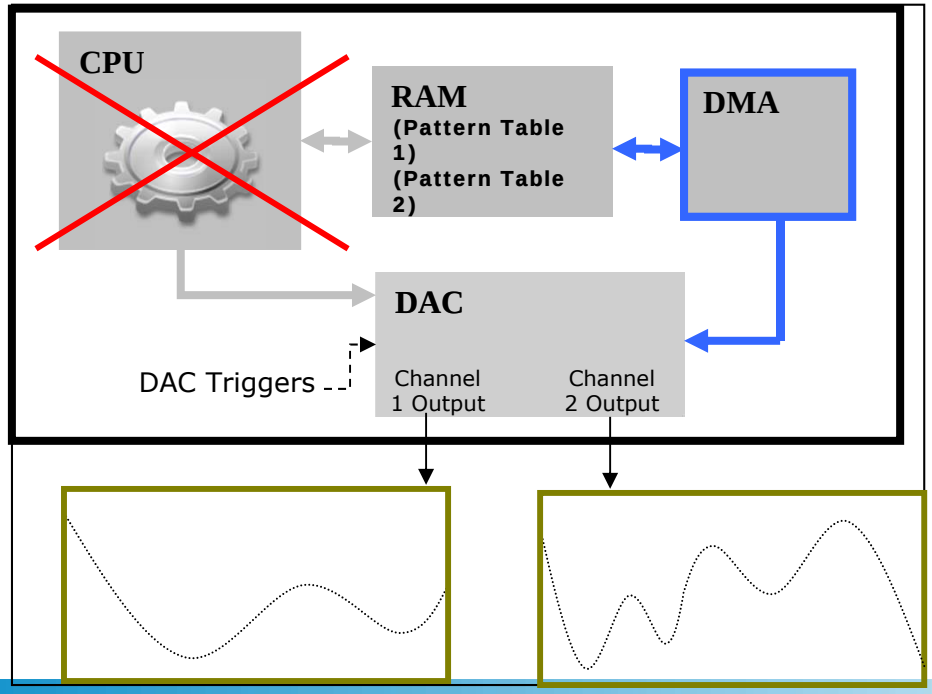
DAC —— 产生三角波

- 在一个直流或者缓慢变化的信号上增加一个小幅的三角波信号：可作为基本波形发生器
- 三角波的产生：由外部信号触发，数值增加到DAC_DHRx寄存器中的数值中，直到达到设定的最大振幅
- 向上—向下三角波计数器：
  - 向上增加直到达到设定的最大振幅值
  - 向下递减直到回到设定的初始值
- 三角波的最大振幅值：(2^N-1)，N=[1..12]



DAC —— DMA传输

- 两个DAC通道都支持DAM传输
- DAC的DMA请求由外部信号触发(不支持软件触发)：DAC_DHRx寄存器的值装载入 DAC_DORx寄存器
- 支持DMA过载错误检测：将产生中断



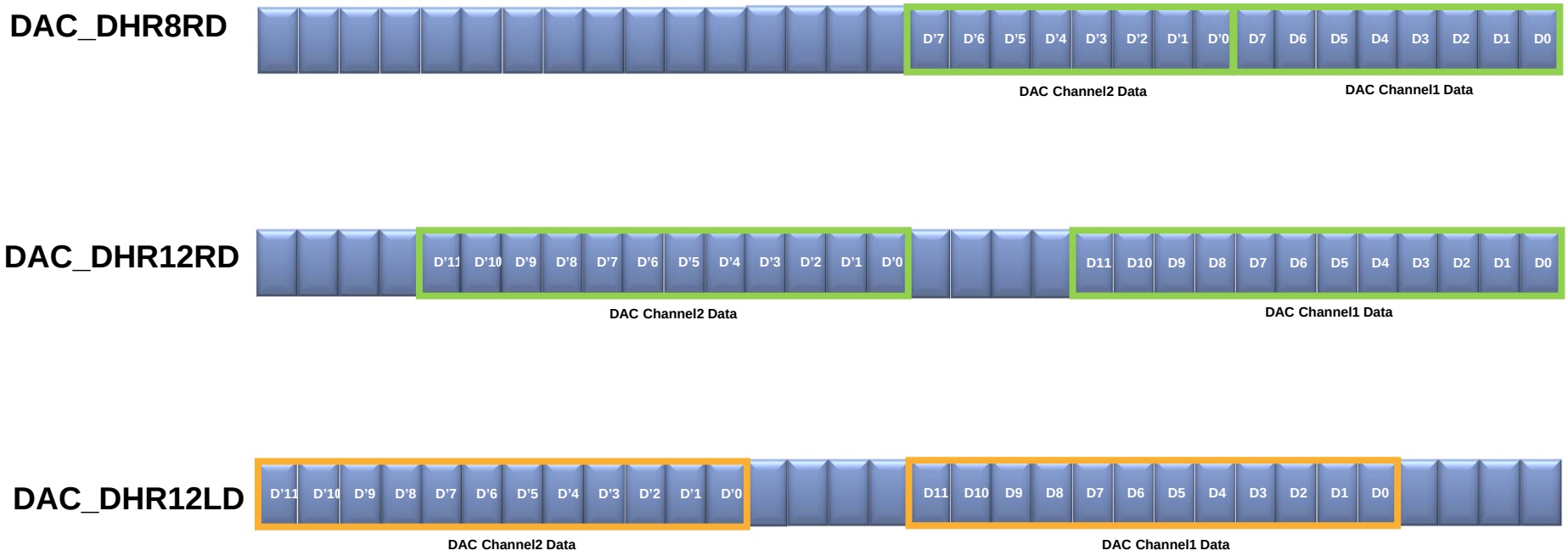
DAC —— 双DAC通道模式

- 两个DAC通道可以同时使用：通过同步转换模式产生差分或立体声信号
- 11种双DAC通道模式：
  - 两个通道使用独立的触发，使用或者不使用伪噪声波发生器和三角波发生器，使用波发生器时选择同样的或者不同的计算数值 (五种模式)
  - 两个通道通过软件同时启动
  - 两个通道使用同样触发，使用或者不使用伪噪声波发生器和三角波发生器，使用波发生器时选择同样的或者不同的计算数值(五种模式)

DAC —— 双DAC通道模式下的数据格式

- 双通道使用同样的对齐模式，数据保存在一个寄存器中

8位右对齐： DAC通道1的数据装载在DAC_DHR8RD [7:0]中，DAC通道2的数据装载在DAC_DHR8RD [15:8]中

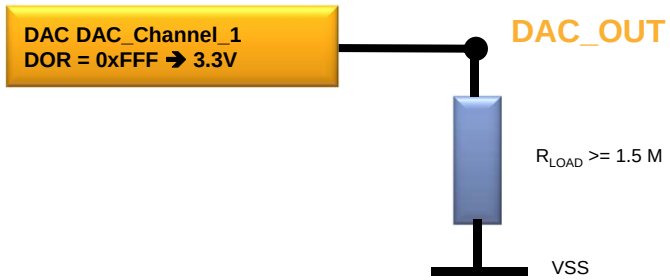


DAC —— 输出缓冲

- DAC通道内置了输出缓冲，并可由用户在软件中设置是否使能该缓冲的功能，因此不需要外接运算放大器

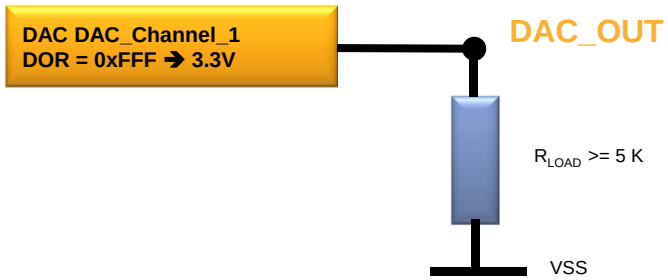
- 如果不使能DAC的输出缓冲，而用户的电路有带有负载，DAC输出的电压会低于需要的数值，使能了缓冲，输出电压近似于需要的电压。

不使能输出缓冲



- 考虑到R_{LOAD}，输出电压会小于所需要的数值

使能输出缓冲



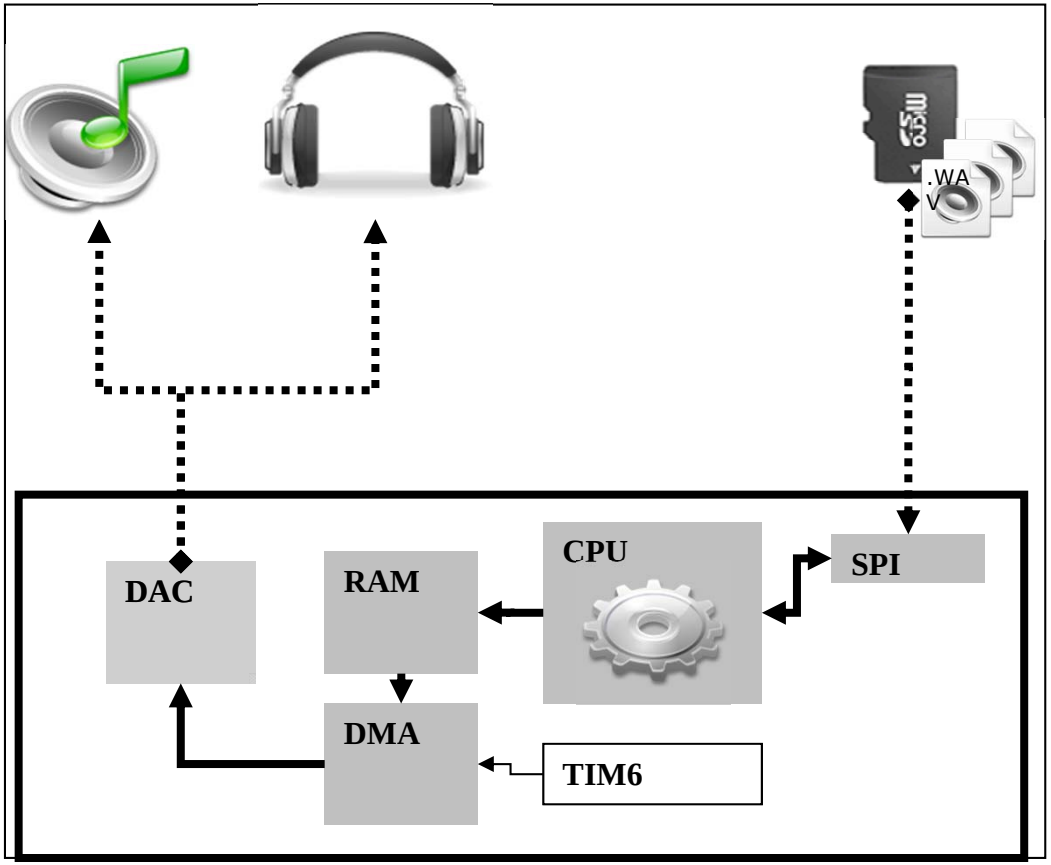
- 尽管外部连接有R_{LOAD}，但使能了输出缓冲会降低输出阻抗，实际测量的电压近似于所需要的数值

DAC —— 应用 (一)

- 音频类的应用：安全报警器，蓝牙耳机，发声玩具，自动应答机，人机界面，以及低成本的音乐播放器
- 模拟类的应用：模拟波形生成器，和一些控制工程
- STM32 DAC 噪声波生成：
  - 高精度的ADC过采样：更多详细信息请参考STM32的应用手册AN2668：“使用白噪声的过采样” 章节
  - 电子音乐制作：放大器和电子过滤器的频响测试
- STM32 DAC 三角波生成：
  - 声音合成
  - 调制解调应用

DAC —— 应用（二）

- 典型的音频类应用：



下载网址：www.st.com/mcu

AN3126: STM32 DAC 关于波形和音频的应用